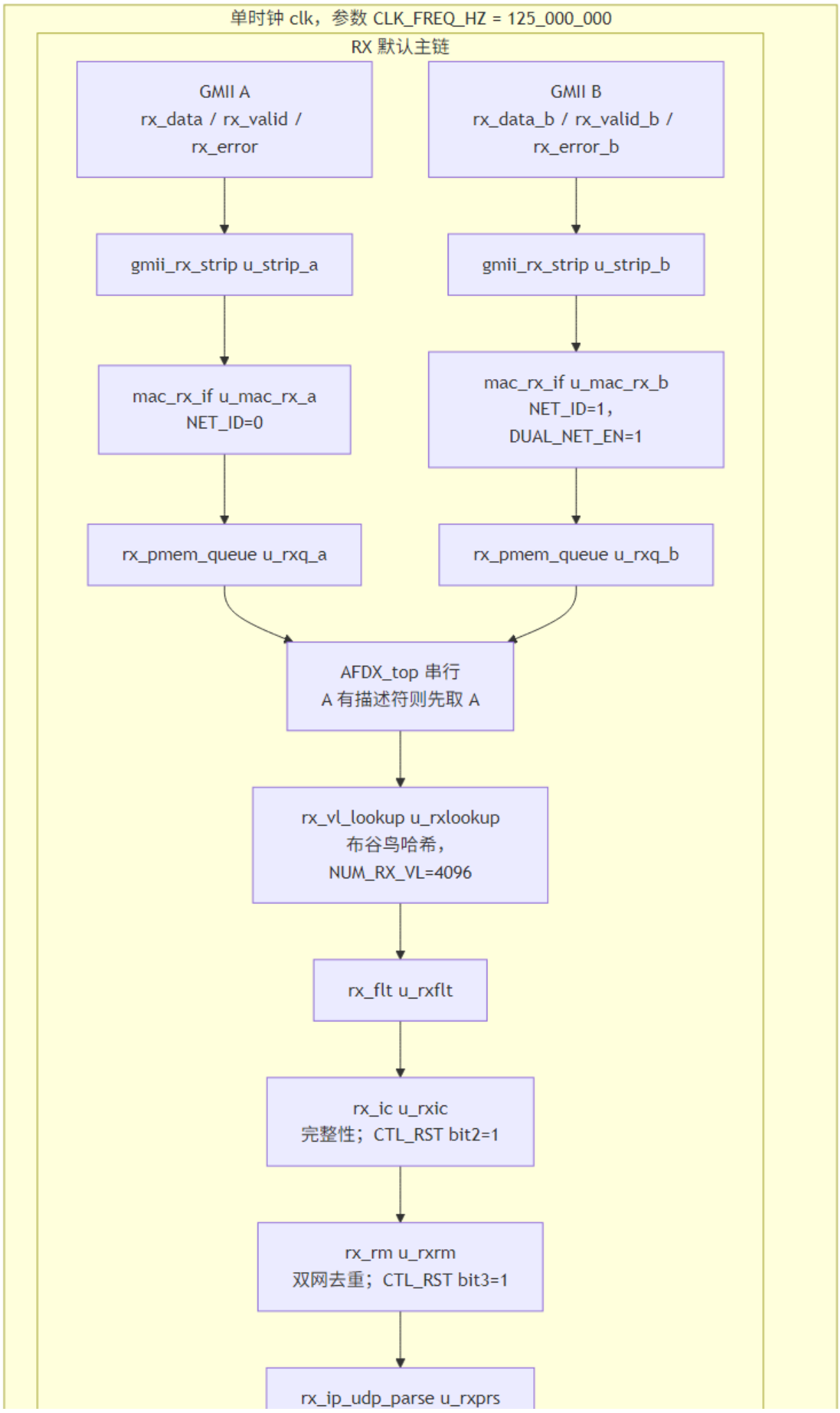
<!-- rendered from 作品总览.md using C:/Workspace/diansai/out/p9_freeze_dfac58a/metrics.json
commit=098efc98d379c29b113d52dfccb24cdf36be7391 -->

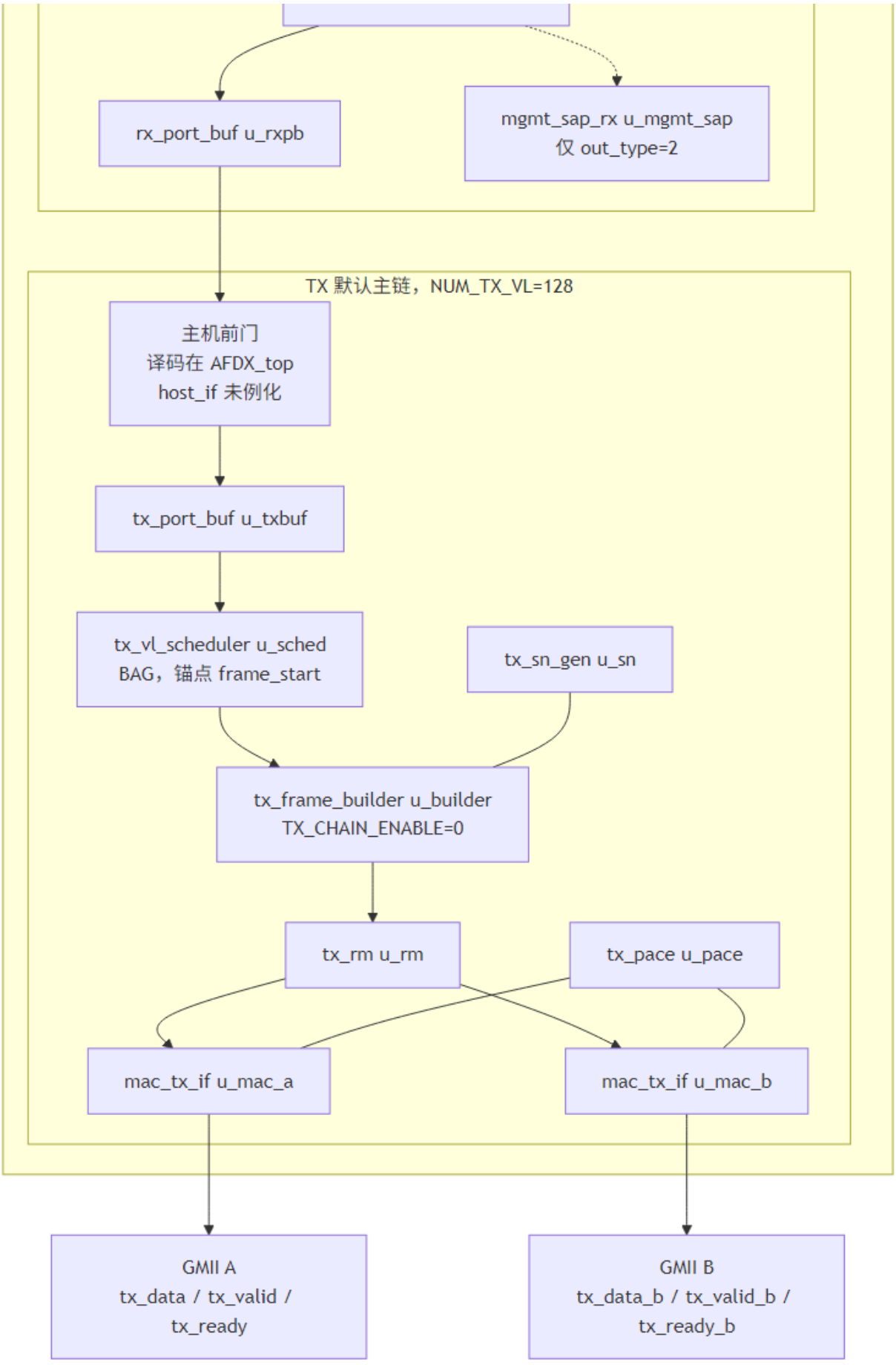
AFDX 端系统 • 作品总览

> 冻结 `098efc98d379c29b113d52dfccb24cdf36be7391`（短名 `098efc9`）· 全量 `145`/`145` · 数字来自 `metrics.json`

一句话： 基于 FPGA 的 AFDX（ARINC 664 P7）端系统，公开口 GMII A/B，自建测试台验证收发整形、双网冗余、管理面子集与工程指标。

架构


单时钟 clk，参数 CLK_FREQ_HZ = 125_000_000
RX 默认主链
GMII A
rx_data / rx_valid /
rx_error
GMII B
rx_data_b / rx_valid_b /
rx_error_b
gmii_rx_strip u_strip_a
gmii_rx_strip u_strip_b
mac_rx_if u_mac_rx_a
NET_ID=0
mac_rx_if u_mac_rx_b
NET_ID=1，
DUAL_NET_EN=1
rx_pmem_queue u_rxq_a
rx_pmem_queue u_rxq_b
AFDX_top 串行
A 有描述符则先取 A
rx_vl_lookup u_rxlookup
布谷鸟哈希，
NUM_RX_VL=4096
rx_flt u_rxflt
rx_ic u_rxic
完整性；CTL_RST bit2=1
rx_rm u_rxrm
双网去重；CTL_RST bit3=1
rx_ip_udp_parse u_rxprs



TX：端口 → BAG 调度 → 组帧/SN → 双网 MAC ‖ RX：MAC → 过滤 → IC → RM → 重组 → 主机 ‖ 管理 SAP（SNMP / TFTP·615A / RTC）

五类功能

功能	关键模块	代表测试	结果
发送调度与整形	`tx_vl_scheduler` / `mac_tx_if`	T04 / T05* / T27 / T90	全量矩阵 PASS
接收过滤与 IC/RM	`rx_vl_lookup` / `rx_ic` / `rx_rm`	T09 / T10 / T12*	PASS（见 metrics）
主机与存储	`AFDX_top` 前门 / `rx_block_pool`	T01 / T11 / T22	PASS
管理面子集	`snmp_lite` / `a615a_tftp` / …	T88 步 5–6；T43	子集 PASS

| 时间同步 | `rtc_sync` | T16a / T88 步 7 | `t16a_pass`=`True` |

四项指标（口径一句话）

指标	赛题要求	实测（metric）	口径
吞吐	有效载荷 ≥100 Mbps；RX 去重计一次	T90 `t90_tx_a_mbps`=`679.188`；`t90_rx_dedup_mbps`=`673.304`	128 TX 同时活动；IF_MODE=2
时延	工程 ES 贡献 ≪ 2 ms	T89 `t89_es_total_max_ns`=`5976`	commit→SFD 与 SFD→host 之和；非官方 SFD→SFD
抖动	同 VL max–min	T42 `t42_jitter_max_us`=`5.016`；T89 `t89_max_jit_ns`=`72`	场景内对照 40+Σ
规模	128 TX / 4096 RX 能力	`t34p_pass`/`t35p_pass`；T90 128 同时	4096 为覆盖，非同时收

验证体系

145/145 双仿真器一致（`dual_sim_match`=`145`）· 综合后仿真 T88b · 变异 C3 `23`/`28` · 覆盖率双口径（I）· BAG BMC=`F` · 解包 REPLAY

三个创新点

1. **全硬件管理面** — SNMP/TFTP·615A/RTC 在 FPGA 内，无软核。
2. **4096 VL 双表 4-way 流水查表** — 离线摆放 + 常量延迟（T12c）。
3. **验证方法学** — 黄金模型 · 双仿真器 · 变异 · 形式边界 · 单一数字来源。

怎么跑（冒烟）

```powershell
powershell -File sim/run_smoke.ps1
```

详解：`doc/submit/00_先读.md` · 设计/测试正文 · 答辩要点。